

PROGRAMA DE ASIGNATURA

CÓDIGO	ICICT1001	NOMBRE								SIMULACIÓN DE PROCESOS			
NIVEL DEL PLAN	10	RÉGIMEN	X	SEMESTRAL	HORAS PEDAGÓGICAS PRESENCIALES TOTALES	108	HORAS CRONOLÓGICAS DE TRABAJO AUTÓNOMO		99				
				ANUAL									
ÁREA		FORMACIÓN BÁSICA	TOTAL CRÉDITOS	6	DETALLE HORAS PEDAGÓGICAS	TEÓRICAS	LAB/ TALLER	TERRENO	AYUDANTÍAS				
	X	FORMACIÓN PROFESIONAL				4	2	0	0				
		FORMACIÓN GENERAL											
EXIGENCIA DE ASISTENCIA POR ACTIVIDAD DOCENTE						50%	50%	0%	0%				
PRE REQUISITO(S)		PROCESOS INDUSTRIALES											
DESCRIPCIÓN													
La asignatura de Simulación de Procesos corresponde al décimo semestre y forma parte de las áreas de diseño, modelamiento y simulación en Ingeniería Civil Industrial, pertenece al área curricular de Formación Profesional, al ciclo avanzado y posee un carácter teórico - práctico. El propósito de esta asignatura es que el estudiante califique financiera y económicamente una simulación desde los indicadores e información necesarias asociando variables de costo y financiamiento, aplicando la modelación ingenieril con identificación de las actividades y funciones del administrador, gestor y del ingeniero. Conociendo así los fundamentos de los modelos de simulación dinámica discreta y aplicarlo al análisis de procesos de negocios de empresas de manufactura, financiera y servicios. El curso se llevará a cabo a través de estrategias activa participativa y colaborativas. La evaluación será formativa, de proceso y sumativa para evidenciar el desempeño de los estudiantes.													
COMPETENCIAS DEL PERFIL A LAS QUE TRIBUTA LA ASIGNATURA													
Competencias Disciplinarias:													
• Emplea la formación científica y tecnológica en ciencias básicas, ciencias de la ingeniería y de la ingeniería aplicada para resolver problemas esenciales y propios de las organizaciones de producción de bienes y servicios.													
Competencias Profesionales:													
• Aplica los avances científicos, tecnológicos y metodológicos para la solución de problemas propios de su profesión. • Propone opciones de mejora esenciales para la producción de bienes y servicios en organizaciones o en sus propios emprendimientos, para la mejora continua y generación de valor sustentable mediante el trabajo en equipos multidisciplinarios, en un marco de comportamiento ético, responsabilidad social, visión sistémica y evaluación de riesgos, incluyendo los impactos de las soluciones propuestas en la comunidad, en el ambiente natural y en las actividades económicas. • Diseña planes básicos de implementación eficientes para la mejora de los resultados y procesos de la organización, considerando los recursos humanos, financieros y tecnológicos, así como también los aspectos legales, normativos y a los distintos agentes que se ven involucrados o afectados por dicha implementación, comunicándolos de manera efectiva, mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación y las herramientas metodológicas disponibles. • Evalúa las acciones fundamentales implementadas, tendientes a mejorar y corregir las situaciones problemáticas detectadas en los procesos y resultados de las organizaciones, a partir de un análisis crítico de todas las variables involucradas.													
Competencias Genéricas:													
• Trabajo en equipo: Se relaciona con otros de manera empática al cooperar en los equipos de trabajo, enfrentando y resolviendo los conflictos, con el fin de alcanzar, eficientemente, las metas comunes. • Pensamiento crítico: Toma decisiones profesionales, a partir del análisis crítico de diversas fuentes de información y situaciones problemáticas, para generar posibles alternativas de solución.													



UNIDAD DE APRENDIZAJE N°1: CONCEPTOS INICIALES DE SIMULACIÓN		
NÚMERO DE HORAS:		
N° de Horas Presenciales: 24 horas pedagógicas		
N° de Horas Autónomas: 22 horas cronológicas		
RESULTADO DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
1. Argumenta los conceptos básicos de diseño, modelamiento y simulación en procesos y en la toma de decisiones respecto de variables de un sistema para reconocer un patrón general y transferirlo a otras situaciones y contextos.	1.1. Justifica el concepto básico de simulación, de construcción de modelos y modelos para simulación. 1.2. Clasifica las diversas variables existentes en procesos industriales y de negocios, en pos de su modelamiento y simulación. 1.3. Explica las relaciones entre los elementos de modelamiento y simulación. 1.4. Decide a partir de la Interpretación de datos provenientes del contexto de su profesión.	- Conceptos básicos de simulación, Construcción de un modelo de simulación manual, Conceptos básicos de procesos, Generación de instancias de una variable aleatoria, Simulación y toma de decisiones. - Introducción a Extend, Arena u otro software de simulación. - Transformación de procesos de negocios, representación de procesos, eventos dependientes y fluctuaciones estadísticas, empleo de un modelo de simulación. (taller: Casos del Origami)



UNIDAD DE APRENDIZAJE N°2: MEDICIONES Y MODELACIÓN

NÚMERO DE HORAS:

N° de Horas Presenciales: 30 horas pedagógicas

N° de Horas Autónomas: 27.5 horas cronológicas

RESULTADO DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
2. Estructura los diferentes conceptos, algoritmos y análisis de mediciones necesarios para el desarrollo de la obtención de distribuciones para modelar y simular un proceso, obteniendo indicadores claves de este en concordancia con los diferentes conceptos básicos de modelamiento y simulación que son utilizados en el software.	2.1. Selecciona los algoritmos necesarios para realizar los cálculos y desarrollos necesarios para el problema planteado utilizando fórmulas y software para obtener los diversos ajustes de familia de distribuciones. 2.2. Recomienda las diversas opciones existentes en el software elegido, seleccionando los algoritmos necesarios para realizar los modelos para la simulación. 2.3. Estructura sistémicamente los diferentes pasos para su posterior simulación. 2.4. Decide a partir de la Interpretación de datos provenientes del contexto de su profesión.	- Mediciones y ajuste de las distribuciones a las variables aleatorias de entrada al modelo, técnicas de la recolección de información, selección de una familia de distribuciones, test de bondad de ajuste de distribuciones. - Modelación con Extend, Arena u otro software de simulación, bloques básicos, conceptos de librería, bloques jerárquicos, etc. - Simulación continua vs simulación discreta, análisis de construcción de un modelo (Juego de los palitos).

UNIDAD DE APRENDIZAJE N°3: SIMULACIÓN Y ANÁLISIS

NÚMERO DE HORAS:

N° de Horas Presenciales: 30 horas pedagógicas

N° de Horas Autónomas: 27.5 horas cronológicas

RESULTADO DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
3. Evalúa una simulación desde los indicadores e información necesarias asociando el concepto de sistemas con la ingeniería bajo el concepto de representación de sistemas y sub-sistemas, aplicando la modelación de ingeniería con identificación de las actividades y funciones del científico y del ingeniero.	3.1. Selecciona procedimientos tendientes a lograr el desarrollo del modelo, simulación y diseño de la solución. 3.2. Concluye sistemáticamente, utilizando criterios estadísticos, operativos, administrativos en conjunto del diseño. 3.3. Juzga sistemáticamente y con criterios de operaciones, logísticos, administrativos y económicos un proceso. 3.4. Toma decisiones en beneficio del equipo de trabajo, a partir de los acuerdos adquiridos.	- Simulación de procesos y casos, proceso producir: simulación de una Planta, Proceso comercializar, simulación del proceso de otorgamiento de un crédito. - Análisis de resultados de un modelo de simulación, análisis de varianza, de uno, de dos y más factores. - Diseño de experimentos, validación de un modelo de simulación.

UNIDAD DE APRENDIZAJE N°4: SIMULACIÓN Y EVALUACIÓN		
NÚMERO DE HORAS:		
N° de Horas Presenciales: 26 horas pedagógicas		
N° de Horas Autónomas: 22 horas cronológicas		
RESULTADO DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
4. Califica financiera y económicamente una simulación desde los indicadores e información necesarias asociando variables de costo y financiamiento, aplicando la modelación ingenieril con identificación de las actividades y funciones del administrador, gestor y del ingeniero.	4.1. Selecciona variables financieras y económicas implicadas en el lograr el desarrollo del modelo, simulación y diseño de la solución. 4.2. Concluye utilizando criterios econométricos, estadísticos financieros, y económicos en conjunto del diseño. 4.3. Juzga sistemáticamente y con criterios financieros y económicos la simulación de un proceso. 4.4. Participa de la dinámica de su entorno profesional, respetando a las personas, las normas de conducta establecidas y las condiciones que regulan el ambiente laboral.	• Simulación de procesos con variables costos y presupuestos con casos, en proceso producir: simulación de una Planta, Proceso comercializar, simulación del proceso de otorgamiento de un crédito. • Análisis de resultados elementos económicos y financieros de un modelo de simulación, análisis de varianza, de uno, de dos y más factores. • Diseño de experimentos con variables económicas y financieras, validación de un modelo de simulación.

ESTRATEGIA METODOLÓGICA
De acuerdo con el Modelo Educativo de la Universidad Autónoma, la metodología de trabajo propuesta para el desarrollo de la asignatura se basa en un enfoque activo-participativo; implica entregar un rol protagónico al estudiante que es entendido como eje y centro de acción y quien a través de su participación activa y con las orientaciones y lineamientos que le entrega el docente va construyendo su propio aprendizaje. Para lograr este objetivo, las distintas clases consideraran una serie de estrategias metodológicas, previamente seleccionadas por el docente, tales como: • Exposición • Método de proyectos • Método de preguntas • Aprendizaje basado en problemas • Estudio de Casos • Panel de Discusión • Lecturas previas • Simulación • Uso tics • Análisis de documentos



PROCEDIMIENTOS EVALUATIVOS

Los resultados de aprendizaje para esta asignatura serán evaluados mediante los siguientes procedimientos:

Nº	PROCEDIMIENTO	INSTRUMENTO	EVIDENCIA	PONDERACIÓN
1	Evaluación sumativa	Prueba teórica escrita	Respuesta del estudiante	25%
2	Evaluación sumativa	Prueba teórica escrita	Respuesta del estudiante	25%
3	Evaluación sumativa	Prueba teórica escrita	Respuesta del estudiante	25%
4	Evaluación clase a clase – trabajos semestrales			25%

RECURSOS DE APOYO A LA DOCENCIA

LABORATORIO:

MATERIAL DIDÁCTICO: Guías de ejercicios

SOFTWARE: Excel

OTROS:

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS

BÁSICA:

- SILVA, Luis Carlos, Diseño razonado de muestras y captación de datos para la investigación sanitaria, 2000, 332 p.

COMPLEMENTARIA:

MEDIOS ELECTRÓNICOS:

- Manual de Arena <https://www.arenasimulation.com/simulation-software-download>
- Manual de Bizagi
<http://resources.bizagi.com/docs/BPMNbyExampleSPA.pdf>

PERFIL DOCENTE PARA LA ASIGNATURA

- Título Profesional:** Ingeniero Civil Industrial.
- Grado Académico:** Magíster en el área.
- Especialización:** Docencia en educación superior.
- Competencias genéricas requeridas:** Habilidades de comunicación.